

◆ 설치 · 클로드 계정 연결 · 사용 설명서 ◆

PIXEL TRADING FLOOR

AI 에이전트 13명이 분석·토론·리스크 심사·최종 승인을 거쳐
매매 판정을 내리는 픽셀아트 트레이딩 오피스

문서 작성 2026년 7월 30일 · 앱 버전 v1.2

실행 환경 Windows · Node.js 20 이상 · Claude Code

이 문서의 모든 화면은 실제 구동 화면을 캡처한 것입니다

티커 하나를 입력하면 AI 에이전트들이 실시간 시장 데이터를 각자의 관점으로 분석하고, 강세·약세 논쟁을 벌인 뒤, 리스크 위원회의 심사와 포트폴리오 매니저의 승인을 거쳐 최종 매매 판정을 냅니다. 그 전 과정이 픽셀아트 사무실에서 말풍선과 터미널 로그로 중계됩니다. **분석·시뮬레이션 도구이며 실제 주문은 발생하지 않습니다.**



알고리즘 모드 전체 화면. 좌상단 애널리스트 팀 4명, 우상단 리서치룸(BULL-BEAR), 좌하단 리스크 위원회 3명, 우하단 트레이딩 본부(ACE-PM)와 판정 패널, 우측 에이전트 콘솔.

1. 클로드가 반드시 필요합니다

이 앱의 에이전트는 분석할 때마다 **클로드**를 호출합니다. 따라서 실제 분석을 돌리려면 Claude Code가 설치되고 로그인돼 있어야 합니다. 다만 **기능별로 필요 여부가 같습니다**.

기능	클로드	설명
데모 모드 <code>?demo=1</code>	불필요	미리 준비된 응답으로 에이전트 13명·토론·판정·리포트 저장까지 전 과정 연출이 재생됩니다
전광판·시세·티커	불필요	환율·KRX·거래소별 선물·펀딩 전부 무료 공개 API. 시세 모니터로만 써도 됩니다
리포트 열람·다운로드	불필요	<code>/reports</code> 페이지와 ZIP 다운로드
▶ ANALYZE 실전 분석	필수	에이전트가 실제로 사고하는 부분. 없으면 "분석 실패"로 떨어집니다
<code>/floor</code> 커맨드	필수	애초에 클로드 세션 안에서 도는 기능입니다

요금은 어떻게 되나

Claude Code는 **Pro·Max·Team·Enterprise 구독 또는 Console(API) 계정**이 필요합니다. 무료 플랜으로는 사용할 수 없습니다. 이미 **Max** 구독을 쓰고 있다면 추가 결제 없이 구독 사용량만 소모합니다. 회당 호출 수는 스캘핑 5회 < 알고리즘 13회이며, `/floor`는 세션 하나로 처리해 가장 적게 듭니다.

2. 설치 — 3단계



2-1. Node.js 설치 (필수)

브라우저에서 `nodejs.org` 접속 → 초록색 **LTS** 버튼(Windows Installer) 다운로드 → 계속 "다음"만 누르면 됩니다. 설치 후 확인:

```
node -v      :: v20.x 이상이 나오면 정상
```

설치 직후에는 터미널을 새로 열어야 합니다

기존에 열려 있던 검은 창은 새로 설치된 프로그램을 인식하지 못해 'npm'은(는) 내부 또는 외부 명령이 아닙니다 오류가 납니다. 창을 닫고 새로 여세요.

2-2. Claude Code 설치

세 가지 방법 중 **하나만** 하면 됩니다. 공식 문서가 권장하는 건 첫 번째입니다.

방법	명령
네이티브 (권장)	PowerShell에서 <code>irm https://claude.ai/install.ps1 iex</code> 자동 업데이트가 커집니다
WinGet	<code>winget install Anthropic.ClaudeCode</code> 업데이트는 수동(<code>winget upgrade</code>)
npm	<code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code> Node.js 22 이상 필요

PowerShell과 CMD를 구분하세요

프롬프트에 `ps c:\...`라고 **PS가 붙어 있으면 PowerShell**, `c:\...`만 있으면 CMD입니다. `irm ... | iex`는 PowerShell 전용이고, CMD에서는 `curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd`를 씁니다.

설치 확인:

```
claude --version    :: 예: 2.1.217 (Claude Code)
claude doctor       :: 설치·설정 상태 진단
```

2-3. 클로드 계정 연결 (로그인)

터미널에서 `claude` 를 실행하면 첫 실행 시 **브라우저가 열리며 로그인 화면**이 나타납니다. Claude.ai 계정(Max 구독 계정)으로 로그인하면 됩니다. 완료되면 터미널에 `Login successful` 이 표시됩니다.

상황	해결
브라우저가 안 열린다	터미널에서 <code>c</code> 를 누르면 로그인 주소가 복사됩니다. 브라우저에 붙여넣으세요
브라우저에 코드가 표시됨	그 코드를 복사해 터미널의 <code>Paste code here if prompted</code> 자리에 붙여넣습니다
계정을 바꾸고 싶다	세션 안에서 <code>/logout</code> 후 다시 <code>claude</code> 실행
지금 어떤 계정인지 확인	세션 안에서 <code>/status</code> — 로그인 방식·조직·이메일이 표시됩니다
로그인 만료 경고	<code>Your login expires in 3 days</code> 가 뜨면 <code>/login</code> 으로 갱신

사용 가능한 계정: **Claude Pro·Max**(개인 구독), **Team·Enterprise**(조직 초대), **Claude Console**(API 과금). **무료 플랜은 Claude Code를 사용할 수 없습니다.** 인증 정보는 Windows에서 `%USERPROFILE%\claude\credentials.json` 에 저장되며, 사용자 계정 권한으로 보호됩니다.

⚠ 중요 — 실수로 API 과금이 되는 경우

환경변수 ANTHROPIC_API_KEY가 설정돼 있으면, 클로드는 구독 대신 그 API 키로 청구합니다. 특히 이 앱처럼 **비대화형 (claude -p)**으로 호출하는 경우 키가 있으면 항상 그 키가 사용됩니다. Max 구독으로만 쓰려면 그 환경변수를 지우세요. 확인·해제 방법:

```
:: 확인 (PowerShell)
echo $env:ANTHROPIC_API_KEY

:: 현재 창에서만 해제
$env:ANTHROPIC_API_KEY = $null

:: 영구 해제
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_API_KEY", $null, "User")
```

세션 안에서 /status를 실행해 **API key 행이 없고 구독 계정이 표시되는지** 확인하면 확실합니다.

2-4. 앱 압축 풀고 실행

압축은 아무 폴더에나 풀면 됩니다(경로에 한글·공백 있어도 됩니다). 그다음 세 가지 중 하나로 실행합니다.

방법	실행
더블클릭 (가장 쉬움)	<code>start-floor.cmd</code> — 서버를 켜고 브라우저까지 자동으로 엽니다
터미널	<code>npm start</code>
터미널 (직접)	<code>node server/server.js</code>

패키지 설치의 필요 없습니다 — 외부 라이브러리를 하나도 쓰지 않습니다. 검은 창이 뜨면 그게 서버 본체이므로 **닫으면 앱이 꺼집니다**.

주소	용도
<code>localhost:8000</code>	실전 모드 — 실제 AI 분석 (클로드 필요)
<code>localhost:8000/?demo=1</code>	데모 모드 — 클로드 없이 전체 연출 재생
<code>localhost:8000/reports</code>	분석 결과 목록·다운로드

8000번 포트가 이미 쓰이는 중이면 먼저 켜져 있던 서버 창을 닫는 게 가장 깔끔합니다. 포트를 바꾸려면:

```
:: 명령 프롬프트(cmd)
set PORT=8123 && npm start

:: PowerShell
$env:PORT=8123; npm start
```

3. 에이전트 13명과 진행 순서

시장 데이터

Binance · Yahoo · CoinGecko · 뉴스 RSS · 공포탐욕지수 · 환율 · 거래소별 무기한 선물

① 애널리스트 팀 (병렬 4명)

TARO 기술적 · DIANA 기본적 · NOVA 뉴스 · VIBEセンチ먼트

② 리서치 토론 (4턴 순차)

BULL 매수 논거 ⇄ BEAR 매도 논거 - 서로의 주장을 직접 반박

③ ACE 수석 트레이더 - 1차 판정 (BUY / SELL / HOLD + 진입·손절·목표)

④ 리스크 위원회 (순차 3명)

RISKY 공격적 → SAFE 보수적 → NEUTRAL 중재

⑤ PM 최종 승인

승인 · 수정승인 · 기각

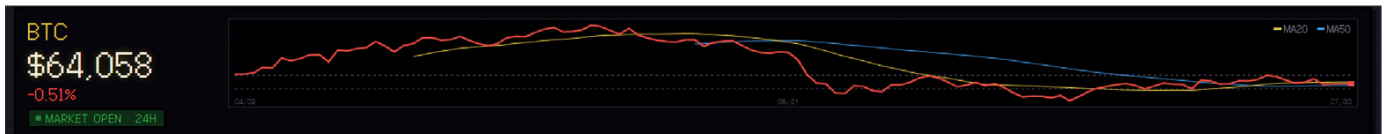
에이전트	역할	무엇을 보는가
TARO	기술적 분석	이동평균·RSI·MACD·ATR·변동성, 캔들 흐름
DIANA	기본적 분석	시가총액·거래대금·공급량·52주 고저
NOVA	뉴스 분석	최신 헤드라인 (한국 종목은 한국어 뉴스)
VIBE	センチ먼트	공포·탐욕 지수, 헤드라인 전반의 심리
BULL	매수 논거	애널리스트 리포트에서 상승 근거를 뽑아 주장
BEAR	매도 논거	BULL의 주장을 직접 반박하며 하락 근거 제시
BLITZ	스캘퍼	15분봉 단타 — 진입 트리거·목표·무효화 레벨
GUARD	리스크 관리	20배 청산 버퍼 검증, 권장 비중, 진입 금지 조건
RISKY	공격적 리스크	기회비용 관점 — 계획이 과도하게 방어적인지
SAFE	보수적 리스크	최악 시나리오·꼬리위험 — 비중 축소·손절 상향 요구
NEUTRAL	중립적 리스크	양측 주장을 가르고 조건부 승인안 제시
ACE	수석 트레이더	전부 종합해 판정 (확신도·진입·손절·목표)
PM	포트폴리오 매니저	ACE 계획을 승인·수정·기각하는 최종 관문

논문 구조를 어디까지 구현했나

이 앱은 TradingAgents 논문(멀티 에이전트 금융 의사결정)의 구조를 따릅니다. 애널리스트 분업 → 강약 토론 → 트레이더 판정 → 리스크 위원회 심사 → 포트폴리오 매니저 승인까지, 그리고 과거 판정 회고(같은 종목의 지난 판정과 그 이후 가격 흐름을 다시 읽고 판단에 반영)를 포함합니다. 단, 논문 저자의 원본 코드를 그대로 쓴 것이 아니라 같은 구조를 재구현한 것입니다.

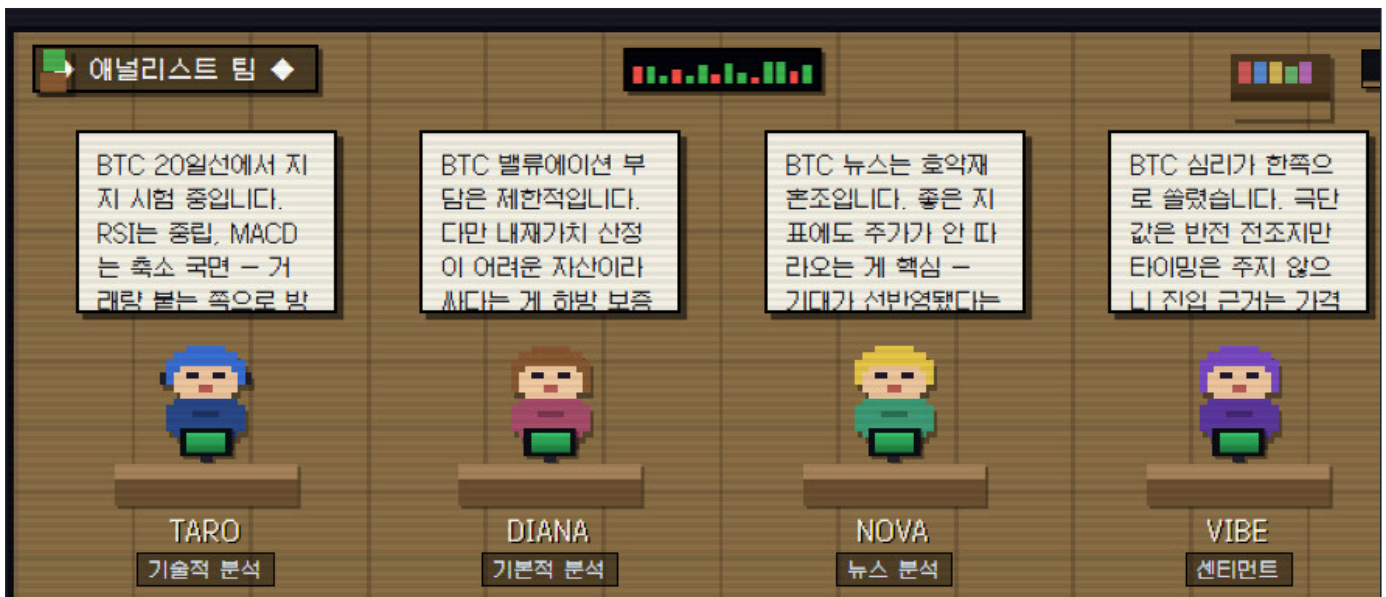
4. 화면 읽는 법

4-1. 전광판 — 가격과 8비트 차트



큰 LED 가격과 등락률, MARKET OPEN 배지(장 시간 자동 판별), 종가 라인에 MA20(금색)-MA50(파랑) 오버레이, 최근 20봉 고저 점선 레벨, 하단 날짜 라벨.

4-2. 사무실 — 방 4개



애널리스트 팀. 각자 말풍선으로 결론을 먼저 말합니다. 말풍선을 클릭하면 그 에이전트의 브리핑 전문이 열립니다. 흐릿한 캐릭터는 이번 모드에서 쉬는 자리입니다.

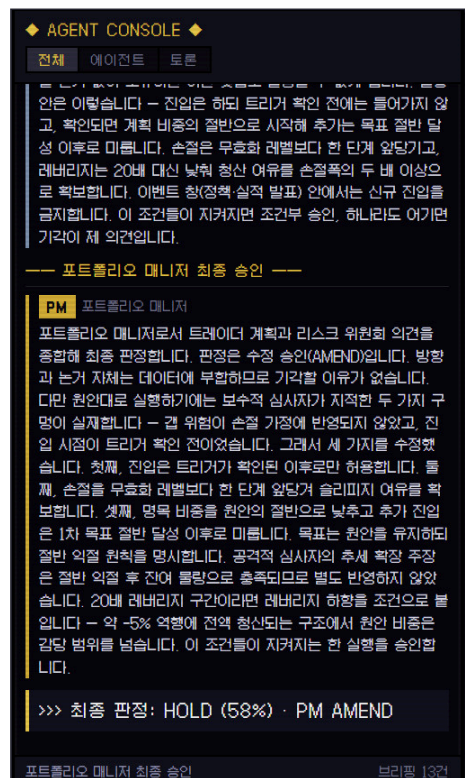


리스크 위원회(알고리즘 모드). 공격적·보수적·중립 세 심사자가 ACE의 1차 계획을 놓고 논쟁합니다. 스캠핑·공격 모드에서는 같은 방이 스캠핑 데스크(BLITZ·GUARD)로 바뀝니다.



트레이딩 본부. ACE와 PM이 앉아 있고 오른쪽이 판정 패널입니다. 액션.확신도 게이지.진입/손절/목표.근거, 그리고 **PM 수정승인** 배지와 권장 비중이 표시됩니다.

4-3. 에이전트 콘솔 — 긴 브리핑이 흐르는 곳



우측 콘솔에 데이터 수집 로그 → 뉴스 헤드라인 → 과거 판정 회고 → 에이전트별 브리핑 전문 → 최종 판정이 순서대로 타이핑되며 흐릅니다. 상단 탭으로 **전체 / 에이전트 / 토론**만 골라 볼 수 있습니다.

말풍선은 결론 요약이고, **실제 근거는 콘솔의 브리핑 전문**에 있습니다. 각 브리핑은 관찰한 수치 인용 → 해석 → 반대 시나리오 → 판단이 바뀌는 트리거 순서로 구성됩니다.

4-4. 한국 주식은 멀티 거래소 전광판이 함께 뜹니다

◆ 멀티 거래소 전광판 ◆ SK하이닉스 · 탭비트 SKHYNIX-USDT 기준				경산 15:28:51		접기
현물 USD/KRW	₩1,437.28	Yahoo KRW=X	KRX 000660 현물	₩1,341,000.00	-4.28%	\$933.01
탭비트 SKHYNIX-USDT 20x	\$922.46	직접 조회 불가(KAP1 차트) - 동월 기초자산 4개 거래소 평균	바이낸스 SKHYNIXUSDT	\$921.59	-5.25%	₩1,324,582.88 편입 +0.3090% 지수 919.95
비트비트 SKHYNIXUSDT	\$923.19	-4.63% ₩1,326,882.52 편입 +0.2879% 지수 921.46	비트겔 SKHYNIXUSDT	\$922.06	-4.55%	₩1,325,258.40 편입 +0.3208% 지수 919.89
게이트 SKHYNIXUSDT	\$923.00	-4.66% ₩1,326,609.44 편입 +0.1144% 지수 921.70				
선물↔KRX 괴리	₩1,325,833.31	-1.13% 선물 평균 원화 환산 vs KRX 증가				
나스닥 SKHY	\$126.79	-2.60% NasdaqGS - 편입배율 7.36(추정)	프랑크푸르트 HY9	€108.00	-10.00%	Frankfurt
CME	—	한국 개발주식 선물 미상장 - 해당 상품 없음				

SK하이닉스·삼성전자는 여러 해외 거래소에 USDT 무기한 선물로 상장돼 있어, **환율 / KRX 현물 / 탭비트(추정) / 거래소별 선물·편입 / 선물 ↔KRX 괴리 / 해외 상장 / CME 미상장**을 한 번에 보여줍니다. 15초마다 갱신.

스캘핑 판정의 기준 시장

스캘핑·공격 모드는 정규장 원화 차트가 아니라 **실제로 체결되는 24시간 USDT 무기한 차트**를 기준으로 판정합니다. 정규장 폭락일에는 원화 차트의 변동성이 몇 배로 부풀려져(실측 예: KRX 3.05% vs 무기한 1.20%) 멀쩡한 셋업이 "청산 위험"으로 잘못 기각되기 때문입니다.

5. 세 가지 모드

모드	파이프라인	AI 호출	특징
알고리즘	애널리스트 4 → 토론 4턴 → ACE → 리스크 3 → PM	13회 (수 분)	논문 구조 전체. 스윙·중장기 관점. HOLD 가능
⚡ 스캘핑 20x	TARO-VIBE → BLITZ → GUARD → ACE	5회 (2~3분)	24시간 USDT 기준 단타. 20배 청산 검증. PASS 가능
✂ 공격	스캘핑과 동일	5회	관망 금지 — 반드시 LONG/SHORT . 시연·영상용

✂ 공격 모드는 판정이 아니라 연출입니다

근거가 부족해도 방향을 강제로 고르게 만든 모드입니다. 검증 실행에서 확신도 **54%**로 방향이 나왔는데, 이는 근거가 충분해서가 아니라 "무조건 고르라"는 규칙 때문에 나온 숫자입니다. **확신도가 50%대면 동전 던지기와 다르지 않습니다.** 방향만 보지 말고 확신도와 무효화(손절) 레벨을 함께 보세요.

6. 무엇을 입력할 수 있나

종류	입력 예시
코인	BTC ETH SOL XRP DOGE 등 36종
미국 주식	TSLA NVDA AAPL MSFT — 야후 파이낸스 지원 종목
SK하이닉스	하이닉스 SK하이닉스 SKHYNIX 000660 SKHYNIX-USDT
삼성전자	삼성전자 삼성 SAMSUNG 005930 SAMSUNG-USDT

7. 결과물 — 저장과 다운로드

분석이 끝나면 `reports/` 폴더에 `2026-07-30-SKHYNIX-1528.md` 형식으로 저장됩니다. 애널리스트 리포트 전문, 토론 4턴, 리스크 위원회 심사, PM 승인, 과거 판정 회고, 최종 판정이 모두 들어갑니다.

주소	기능
<code>/reports</code>	전체 목록 — 클릭하면 열람
<code>/reports/all.zip</code>	전체 리포트를 ZIP 하나로 다운로드
<code>/project.zip</code>	프로그램 전체 번들 — 다른 PC로 옮기거나 공유할 때

가장 편한 방법

분석이 끝나면 화면 오른쪽 아래에 "**리포트 저장됨**" 알림이 뜹니다. 클릭하면 그 리포트가 새 탭에서 열립니다.

8. 사용량을 아끼는 방법 — /floor

브라우저 없이 클로드 세션에서 바로 분석할 수도 있습니다. 이 방식은 에이전트마다 별도 프로세스를 띄우지 않고 현재 세션이 전 역할을 수행하므로 **사용량이 가장 적게 듭니다.**

```
:: 프로젝트 폴더에서 클로드 열기
cd 압축폴더\trading-floor
claude

:: 세션 안에서
/floor 하이닉스 scalp
/floor BTC algo
/floor 삼성전자 공격
```

분석에 쓰는 모델을 바꾸려면 세션에서 `/model` 을 입력해 고르면 됩니다. 자주 돌린다면 가벼운 모델이 사용량 절약에 유리합니다.

9. 다른 PC나 휴대폰에서 보기

1. 서버를 켜 PC에서 `ipconfig` 를 실행해 **IPv4 주소**를 확인합니다 (예: 192.168.0.12)
2. 다른 기기 브라우저에서 `http://그주소:8000` 으로 접속합니다
3. Windows 방화벽이 물어보면 **개인 네트워크에 허용**을 선택합니다

접속이 안 되면 두 기기가 서로 다른 네트워크에 있는 경우가 대부분입니다(한쪽이 테더링·게스트 와이파이).

10. 문제가 생겼을 때

증상	해결
'npm'은(는) 내부 또는 외부 명령이 아닙니다	Node.js 미설치 또는 설치 후 터미널을 새로 열지 않음. LTS 설치 후 터미널 닫고 새로 열기
'claude' 명령을 찾을 수 없다	Claude Code 미설치. 2-2 참고. 설치 후 <code>claude --version</code> 으로 확인
로그인이 안 된다	브라우저가 안 열리면 <code>c</code> 로 주소 복사, 코드가 나오면 터미널에 붙여넣기. 무료 플랜은 사용 불가
구독인데 요금이 청구된다	<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> 환경변수가 설정돼 있는지 확인 — 2-3의 경고 참고
브라우저에 "연결할 수 없습니다"	서버 창이 꺼진 상태. <code>start-floor.cmd</code> 다시 실행. 재시작 중이었다면 새로 고침
포트 8000이 이미 사용 중	먼저 켜져 있던 서버 창을 닫기. 또는 <code>set PORT=8123 && npm start</code>
전광판이 안 보인다	전광판은 하이닉스·삼성전자에서만 표시됩니다. 코인·미국주식에는 나오지 않습니다
"분석 실패"가 뜬다	클로드 로그인 상태 확인. 먼저 <code>?demo=1</code> 로 접속해 화면 자체는 정상인지 가려 보세요
실행할 때마다 승인을 물어본다	클로드에게 "이 프로젝트 <code>/floor</code> 실행 권한을 자동 승인되게 <code>.claude/settings.json</code> 에 설정해줘"라고 요청
너무 느리다	알고리즘 모드는 13회 호출로 수 분 걸립니다. 스캐핑(5회)이나 <code>/floor</code> 가 빠릅니다

11. 반드시 알고 쓰셔야 할 것

투자 조언이 아닙니다

이 프로그램은 **AI 시뮬레이션**입니다. 에이전트의 분석·토론·판정은 참고용 콘텐츠일 뿐이며, 판정을 그대로 따라 매매하지 마십시오. 투자의 최종 판단과 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.

20배 레버리지의 실제 의미

격리 20배에서는 **가격이 약 5% 역행하면 증거금 전액이 청산**됩니다. 15분봉 변동성이 그 절반을 넘는 종목이라면 한 번의 스파이크에 손절과 청산이 동시에 걸릴 수 있습니다. GUARD-SAFE가 반복하는 **지정가 강제 손절**과 **풀 사이징 금지**는 빈말이 아닙니다.

탭비트 가격은 추정치입니다

탭비트는 API 직접 조회가 차단돼 있어, **동일 기초자산을 다루는 4개 거래소의 평균**으로 추정해 표시합니다. 실제 체결가와 차이가 있을 수 있으니 주문 전에는 반드시 거래소 화면을 직접 확인하십시오.

이 프로그램이 하지 않는 것

- **실제 주문·거래·자금 이동을 하지 않습니다.** 분석과 기록까지만 수행합니다
- 거래소 API 키나 결제 수단을 일절 사용하지 않습니다

- 자동매매 기능이 없습니다. 넣지 마십시오
- 수집한 데이터를 외부로 전송하지 않습니다. 모든 결과는 사용자 PC에만 저장됩니다

12. 한 장 요약

하고 싶은 일	이렇게
처음 설치	Node.js LTS → <code>irm https://claude.ai/install.ps1 iex</code> → <code>claude</code> 로 로그인
앱 켜기	<code>start-floor.cmd</code> 더블클릭
클로드 없이 구경	<code>localhost:8000/?demo=1</code>
실제 분석	심볼 입력 → 모드 선택 → ► ANALYZE
상세 근거 읽기	우측 콘솔 의 브리핑 전문, 또는 말풍선 클릭
결과 파일 받기	<code>localhost:8000/reports</code> → 전체 다운로드
사용량 아끼기	클로드에서 <code>/floor</code> 하이닉스 <code>scalp</code>
계정 확인·변경	세션에서 <code>/status</code> · <code>/logout</code>
앱 끄기	서버 검은 창 닫기 또는 Ctrl+C

PIXEL TRADING FLOOR v1.2 — 설치·계정 연결·사용 가이드 · 2026년 7월 30일 작성
본 문서의 실행 절차와 화면은 실제 구동·캡처로 확인했으며, 클로드 설치·로그인 절차는 공식 문서(code.claude.com/docs) 기준입니다.
AI 시뮬레이션 — 투자 조언이 아니며, 실제 주문은 이뤄지지 않습니다.